杭绍台高速绍兴城区段在建桥梁局部垮塌事故调查报告

2021年5月8日17时57分，杭绍台高速公路绍兴金华段第HST-TJ01标段（以下简称“杭绍台1标”）杭甬运河桥左幅桥上部结构发生垮塌，直接经济损失901.52万元[1]，无人员伤亡。

事故发生后，交通运输部、浙江省委省政府、浙江省交通运输厅、绍兴市委市政府高度重视，主要领导和相关领导分别作出批示指示，要求迅速全面排查人员伤亡情况，查明事故原因，依法依规处理，并举一反三，对在建工程进行全面排查整治。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，绍兴市人民政府成立了由市交通运输局、市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市总工会等有关单位、部门组成的杭绍台高速绍兴城区段在建桥梁局部垮塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组聘请了设计、咨询、施工、检测、法律等方面的10名专家参与调查。

事故调查组按照交通运输部、省交通运输厅、市委市政府的工作要求，认真贯彻落实各级领导的批示指示精神，遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、视频分析、取样检测、资料查阅、人员问询和专家论证等，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和相关单位、

[1]《杭绍台高速绍兴城区段在建桥梁局部坍塌事故中所涉直接经济损失资产评估报告》。

人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查认定，杭绍台高速绍兴城区段在建桥梁局部垮塌事故是一起因桥梁吊杆采用的挤压锚固钢绞线拉索不符合标准[2]引发的生产安全责任事故。

一、事故发生的经过及应急处置情况

事发当日，施工单位（江苏省交通工程集团有限公司）共有2个班组在杭甬运河桥左幅桥桥上作业，其中一个班组进行北端东侧55m护栏混凝土浇筑，于16时左右结束，所有人员下桥；另一个班组在进行风撑钢管吊装作业，将一辆重约34吨的汽车起重机停放在北端西侧桥面，从右幅桥往左幅桥吊装钢管，于17时40分左右结束，所有人员下桥，汽车起重机停放在桥面。

17时57分，杭甬运河桥左幅桥（以下简称“垮塌桥”）发生桥梁上部结构垮塌；18时00分，施工单位接到现场人员报告；18时08分，施工单位向监理单位（浙江华恒交通建设监理有限公司）报告；18时09分，监理单位向市交通运输局电话报告了事故发生，市交通运输局立即启动应急预案，并第一时间向市政府和省交通运输厅报告。

接到事故报告后，市政府分管领导、市交通运输局和市交通投资集团有限公司相关领导立即赶赴事故现场，成立应急处置指挥部，开展应急处置工作，对事故现场进行管控、保护，对相关证据资料进行封存。公安、消防部门迅速开展人员排查，地方海

[2]施工图设计文件中要求吊杆锚固体系应满足《挤压锚固钢绞线拉索》（JT/T 850-2013）中的有关要求。

事部门紧急发布航行警告，对事故航段进行管控，属地街道、村协助维护现场秩序。省交通运输厅接报后，当晚厅领导立即带工作组赶赴现场指导应急处置工作。

应急处置指挥部有效组织各方力量，全力做好应急处置工作，立即开展人员伤亡排查，经多次排查无人员伤亡；组织事故现场清理，及时恢复杭甬运河航道通航；部署开展全市交通建设工程隐患大排查大整治。

在事故处置过程中，交通运输部、省政府、省交通运输厅、市委市政府领导多次赴现场督导，研究部署事故处置、调查工作。

二、事故桥梁分析检测情况

（一）项目概况

杭绍台高速公路绍兴金华段是浙江省交通“十二五”规划项目。2015年3月31日，省发改委批复本项目初步设计（浙发改设计〔2015〕24号）。2016年5月10日，省交通运输厅批复本项目土建（不含鉴湖枢纽段）施工图设计（浙交复〔2016〕50号）。

项目起于钱江通道南接线与杭甬高速节点齐贤枢纽处，终于磐安、天台交界处附近，接杭绍台高速公路台州段，路线全长115.4km，设计速度100km/h，总投资约290.4亿元。该项目鉴湖枢纽至终点（长约87.4km）已于2020年通车。起点至鉴湖枢纽为城区段（长约28km）于2018年8月开工建设，合同工期30个月，截至事发时总体进度约94%。

（二）事故桥梁情况

杭甬运河桥左右幅分幅布置，采用下承式钢管混凝土系杆拱桥形式，吊杆构件设计采用挤压锚固钢绞线拉索（以下简称“吊杆”）。截至事发时，垮塌桥上部结构已实施完成拱肋、系杆、横梁、桥面板以及混凝土桥面铺装、护栏、5道风撑钢管A和吊杆索力第二次张拉；风撑钢管B安装、桥面沥青铺装施工及吊杆索力最终调整尚未完成。

（三）事故相关单位情况

1.施工单位。江苏省交通工程集团有限公司，统一社会信用代码：91320000134759848E，经营范围：土木工程建筑的勘察、设计和施工等，具有公路工程施工总承包特级等资质。经公开招投标，2018年6月与绍兴市交通建设有限公司签订了施工合同。

2.吊杆生产、销售和安装单位。浙锚科技股份有限公司，统一社会信用代码：9133018373993879 3G，经营范围：制造公路、桥梁、建筑用预应力制品及金属制品等。2018年10月，与施工单位签订“杭绍台高速绍兴金华段HST-TJ01合同段体外预应力材料采购与安装”的劳务合作合同（编号：苏交工〔HST-014〕号）。建设单位未明确吊杆产品入围品牌，2020年6月施工单位擅自根据绍兴市高速公路建设指挥部[3]《关于公布杭绍台高速

[3]绍兴市高速公路建设指挥部，2012年6月29日在绍诸高速公路工程建设指挥部基础上组建成立，为市政府直属事业单位。2015年3月27日，绍兴市高速公路建设指挥部与杭绍台高速公路工程建设指挥部合并为绍兴市高速公路建设指挥部，暂时保留杭绍台高速公路工程建设指挥部的牌子。2017年5月16日，经绍兴市委、市政府同意，撤销绍兴市高速公路建设指挥部，纳入绍兴市交通投资集团有限公司统一管理。

公路绍兴金华段第二批土建工程主材入围品牌的通知》（绍高办发〔2017〕3号），从钢绞线、锚夹具入围的供应商中选择了三家进行吊杆产品市场询价，选定浙锚科技股份有限公司作为吊杆产品的供应商。2020年8月，施工单位以“劳务协作工程结算变更审批单”（编号：HST-014a）的形式在原体外预应力材料采购与安装合同的基础上，增加了杭甬运河桥吊杆施工任务（包含吊杆原材料、护套、加工运输安装、现场施工等内容），金额为155.2386万。2020年9月，浙锚科技股份有限公司与施工单位签订“杭甬运河桥吊杆索加工、安装供货计划”。

3.监控单位。上海同济检测技术有限公司，统一社会信用代码：91310110631569180B，经营范围：建设工程质量检测等，具有公路工程桥隧专项检测等资质。经施工单位招标，2018年12月与施工单位签订包含杭甬运河桥的施工监控合同。

4.监理单位。浙江华恒交通建设监理有限公司，统一社会信用代码：91330602143008309W，经营范围：公路工程监理甲级、交通工程监理乙级等，具有公路工程监理甲级等资质。经公开招投标，2018年7月与绍兴市交通建设有限公司签订施工监理合同（以下简称“杭绍台1监办”）。

5.设计单位。中交公路规划设计院有限公司，统一社会信用代码：91110000100011866Y，经营范围：承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术

咨询、技术服务等，具有公路行业（公路、特大桥梁、特大隧道、交通工程）设计甲级、工程勘察综合类甲级等资质。经公开招投标，2014年7月与杭绍台高速公路工程建设指挥部办公室签订勘察设计合同。

6.建设单位。绍兴市交通建设有限公司，统一社会信用代码：91330600MA29CAIWXB，经营范围：交通基础设施建设、管理等，成立于2017年5月，是绍兴市交通投资集团有限公司出资的国有独资公司，具体负责杭绍台高速公路绍兴金华段项目建设。

（四）事故分析及检测情况

事发时天气情况良好，无灾害性天气，桥址区地质稳定，无灾害性地质因素。

1.事故视频分析。事故调查组调取了绍兴市航道视频监控系统杭甬运河嘉会大桥航道监控视频，视频显示5月8日17时57分09秒垮塌桥西侧拱肋9#吊杆对应位置有物体落水，几乎同时西侧拱肋中部的多根吊杆脱出并落入水中，西侧系杆跨中下挠，桥面跨中向西侧倾斜，西侧系杆最先接触水面，此时西侧吊杆索体全部脱离拱肋；至17时57分13秒，西北拱脚脱离墩顶，东侧系杆下挠，两侧拱肋均向东倾倒，随后东侧系杆下水，东侧拱肋折断；17时57分15秒，因线缆被拉断，监控视频中断；整个垮塌过程历时约6秒。桥梁上部结构垮塌过程的视频截图见图1。

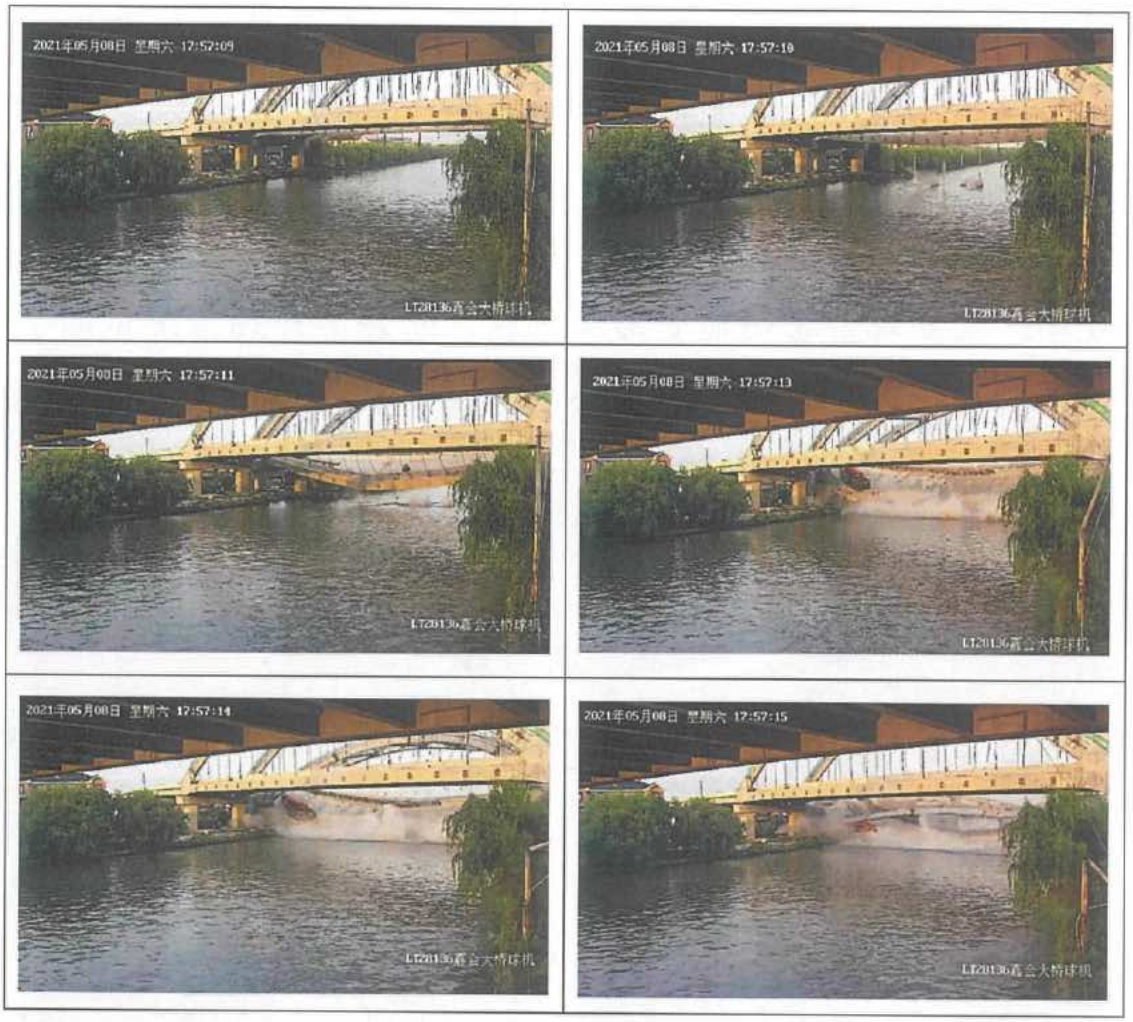


图 1 桥梁上部结构垮塌过程的视频截图

事故发生时，桥上无施工作业人员，桥下无船只过往，停放在桥面上的汽车起重机随桥面一同坠落。

2. 现场勘查情况。事故现场，垮塌桥上部结构平面上北端向东侧移，南端平面上基本维持原位；东侧拱肋向东倾倒，约在跨中位置处折断，南北拱脚钢混结合部未明显分离；西侧拱肋也向东倾倒，基本完整，南北拱脚钢混结合部明显分离；东侧系杆折

断后落入河中，南北端尚在河岸上；西侧系杆折断后落入河中，南北端也在河岸上；桥面板随系杆下坠；东侧吊杆与拱肋、系杆维持连接状态，张拉端锚具组件（以下简称“上锚头”）均位于拱肋上；西侧吊杆与拱肋完全分离，索体均与上锚头脱离，除跨中上锚头已与拱肋脱离，其余上锚头尚在拱肋上；所有支座均已破坏；未发现桥墩明显变形和位移。垮塌桥现场情况见图 2。



图 2 垮塌桥现场情况照片

另外，现场发现系杆及横梁部分预应力孔道局部压浆欠密实，钢管拱肋个别对接接头存在错边。经分析论证，这些施工缺陷不会导致桥梁上部结构垮塌。

3. 设计复核情况。本项目施工图设计文件审查采用双审制，

建设单位委托浙江公路水运工程咨询公司对设计文件进行审查，中交第一公路勘察设计研究院有限公司复核，并组织了会议审查，修改完善后报主管部门进行了审批。事故发生后，事故调查组委托浙江数智交院科技股份有限公司开展设计复核，认为在采用设计文件中的参数、施工方案等的情况下，结构受力满足规范要求；在风撑B管未安装的情况下，结构稳定系数仍满足规范要求。

4.应急检测情况

（1）事故调查组委托浙江省交通运输科学研究院对事故现场提取的样品进行检测，检测结果为：

a.对垮塌桥东侧2′#、3#、4#吊杆上锚头组件进行静载锚固性能试验，锚具效率系数不满足《挤压锚固钢绞线拉索》（JT/T 850-2013）技术要求；2′#、3#吊杆索体整体自锚固套中滑出，4#吊杆张拉端密封筒与锚杯连接螺纹处拉脱，破坏形式不符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2015）规定。抽测的2′#吊杆索体预应力钢绞线最大力满足《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2014）技术要求；

b.普通钢筋屈服强度、抗拉强度和预应力钢绞线最大力试验结果均满足国家有关技术标准要求；

c.抽测的钢管拱肋焊缝无损探伤结论合格。

（2）建设单位委托宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司对跨塌桥下部结构进行检测，检测结果为：

a. 桥墩立柱、盖梁混凝土回弹法强度推定值均大于强度设计值，强度合格；

b. 通过取芯孔摄像检查，抽检的桩基孔壁光滑，无明显裂痕。

5. 吊杆专项调查、检测、分析情况

调查发现，4 月 15 日采用同批次吊杆的右幅桥东侧 4′#吊杆张拉时索体与上锚头发生滑脱，锚固失效；4 月 23 日垮塌桥西侧 9#等多根吊杆索力实测数据偏差严重超监控预警值。事故发生后，对右幅桥吊杆索力进行监测，5 月 10 日发现东侧 9′#吊杆实测索力较 5 月 8 日下降约 80%，西侧 6#吊杆当天索力下降约 40%。根据公安机关侦查情况，杭甬运河桥吊杆出厂时张拉端锚具组件端压盖部分缺失[4]。同时，结合浙江省交通运输科学研究院对吊杆的检测情况，事故调查组委托第三方对吊杆进行了推演分析和专项质量检测，情况如下：

（1）计算推演分析。为分析桥梁上部结构垮塌过程，事故调查组委托浙江数智交院科技股份有限公司进行了计算推演：根据 4 月 23 日监控单位实测索力值，西侧 9#吊杆索力为 147kN，与理论值差异达 82.18%，其承载力已大幅下降，不能承受护栏、混凝土桥面铺装及汽车起重机产生的索力增加，引起该吊杆完全失效，如其他吊杆存在类似的缺陷，将引起吊杆系统失效连锁反应，从而导致桥梁上部结构垮塌。

（2）同批次吊杆检测情况。杭甬运河桥左、右幅桥使用的

[4]依据浙锚科技股份有限公司吊杆索设计图纸 ZMGJ15-15HY.2，端压盖为吊杆锚具组件。

72 根吊杆为同一批次生产，批次号为 20201106。事故调查组委托中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（国家金属制品质量监督检验中心）对右幅桥吊杆进行检测，送检吊杆共 11 根，其中 6#4 根、9#4 根（东侧 9′#、西侧 6#在吊杆更换前索体与上锚头已发生滑移），4#3 根（在公证处公证下随机抽取）。检测内容包括外观、静载锚固性能、化学元素、硬度、剖面检查，并依据《挤压锚固钢绞线拉索》（JT/T 850-2013）和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2015）进行评价。主要检测结果如下：

a. 对 9 根吊杆张拉端进行静载锚固性能试验，其中 8 根锚具效率系数小于 0.95，均出现索体滑移，且有 2 根在密封筒与锚杯连接螺纹处拉脱，静载锚固性能已不能满足标准要求；1 根静载锚固性能仍满足标准要求；

b. 对 3 根吊杆固定端进行静载锚固性能试验，静载锚固性能仍满足标准要求；

c. 对 1 根未经静载锚固性能试验的吊杆张拉端和固定端进行剖面检查，张拉端分丝板破裂，上端填充物松散且内部钢绞线出现了锈蚀；固定端内部完好，填充密实；

d. 外观、化学元素等其他检测内容满足标准要求。

三、事故直接原因

事故调查组通过综合分析，认为导致事故发生的直接原因有以下两个方面：

（一）杭甬运河桥使用的吊杆不符合标准

浙锚科技股份有限公司未按标准对该型号吊杆进行型式检验，且该批次吊杆未按标准进行出厂检验；结合第三方检测结果，表明该批次吊杆不符合标准，是桥梁局部垮塌的最直接原因。

（二）各参建单位项目管理不到位

1.施工单位未按规定对吊杆进行采购，并报监理单位审批、建设单位备案，建设、监理单位未按规定对吊杆采购进行管控，施工、监理单位未按规定对吊杆进场进行检验，直接投入使用，是桥梁局部垮塌的直接原因之一。

2.施工、监控单位未将吊杆索体与上锚头滑脱情况通知监理、建设单位，未查明原因且擅自更换吊杆，导致未能及时分析发现该批次吊杆质量问题，是桥梁局部垮塌的直接原因之一。（4月15日采用同批次吊杆的右幅桥东侧4′#吊杆张拉时索体与上锚头发生滑脱）

3.监控单位未按监控方案实施监控，未将吊杆索力异常情况通知施工、监理和建设单位，导致未能及时分析发现该批次吊杆质量问题，是桥梁局部垮塌的直接原因之一。（4月23日垮塌桥西侧9#等多根吊杆实测数据偏差严重超监控预警值）

4.监理单位未按要求开展巡视，未按要求检查构配件批准情况，未按要求对吊杆张拉过程开展旁站，未能发现右幅桥东侧4′#吊杆索体与上锚头发生滑脱，导致未能及时分析发现该批次

吊杆质量问题，是桥梁局部垮塌的直接原因之一。

四、存在的主要问题及处理情况

（一）有关责任单位存在的主要问题及处理情况

1.吊杆生产、销售和安装单位

浙锚科技股份有限公司作为本项目杭甬运河桥吊杆生产、销售单位，生产、销售不符合标准的吊杆产品；作为安装单位，明知吊杆未按标准进行型式检验和出厂检验仍进行安装使用；未分析吊杆索体与上锚头发生滑脱的产品质量原因；伪造出厂检验资料。

依照《中华人民共和国刑法》第一百四十六条，浙锚科技股份有限公司涉嫌生产、销售不符合安全标准的产品罪，公安机关已另案处理。

2.项目各参建单位

（1）江苏省交通工程集团有限公司

作为本项目施工单位，主体责任落实不到位，未及时发现并消除事故隐患。对吊杆采购把控不严，且在吊杆进场时未按要求进行检验，将不符合标准的吊杆产品直接投入使用；对劳务合作单位、监控单位管理不到位，并涉嫌违法分包；在未查明吊杆索体与上锚头滑脱的原因情况下，擅自更换吊杆，隐瞒未报；未做好吊杆安装、张拉施工过程中的质量控制；吊杆安装、张拉等质量保证资料不全。

已由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一

百零九条之规定，给予其相应行政处罚；已由颁发管理机关依照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第十四条之规定暂扣安全生产许可证。责成绍兴市交通建设有限公司按合同约定进行违约处理。

（2）浙江华恒交通建设监理有限公司

作为本项目监理单位，监理履职不到位，安全生产责任制落实不到位，未及时发现并消除事故隐患。未对施工单位吊杆采购进行管控，未按规定对吊杆进场进行检验；未按规范开展巡视、旁站工作，对穿吊杆、预应力张拉等关键工序旁站不到位，导致未及时发现该批次吊杆质量问题；对施工、监控单位的管理不到位。

已由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，给予其相应行政处罚。责成绍兴市交通建设有限公司按合同约定进行违约处理。

（3）上海同济检测技术有限公司

作为本项目杭甬运河桥施工监控单位，监控履职不到位，安全生产责任制落实不到位，未及时发现并消除事故隐患。未按监控方案实施监控，擅自调整监控方案；吊杆索体与上锚头滑脱、监测索力偏差严重超预警值均未按要求预警，导致未能及时分析发现该批次吊杆质量问题。

已由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一

百零九条之规定，给予其相应行政处罚。

（4）中交公路规划设计院有限公司

作为本项目设计单位，现场服务工作不到位；设计后续服务人员到岗情况不满足合同要求；未按设计文件要求与监控单位共同确定张拉吊杆力值。

已由交通运输部门依照《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第三十五条之规定，给予其相应行政处罚。责成绍兴市交通建设有限公司按合同约定进行违约处理。

（5）绍兴市交通建设有限公司

作为本项目建设单位，落实项目的全面管理责任不到位，未有效督促参建各方落实质量安全生产主体责任。

已由交通运输部门依照《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》第三十五条之规定，给予其相应行政处罚。

3.管理单位及行业监管部门

（1）绍兴市交通投资集团有限公司

对下属绍兴市交通建设有限公司管理不到位，对项目管理和重大工程质量安全督促指导不到位。

责成绍兴市交通投资集团有限公司向市政府作出深刻书面检查，认真反思，举一反三，引以为戒。市国有资产监督管理部门已将事故责任纳入对其年度考核。

（2）绍兴市交通工程管理中心

对参建单位质量安全管理指导不够全面，对工程质量安全检

查不够仔细。

责成绍兴市交通工程管理中心向市交通运输局作出深刻书面检查，认真反思，举一反三，引以为戒。

（二）对有关责任人员的处理情况

1.涉嫌工程重大安全事故罪人员

（1）陈勇，江苏省交通工程集团有限公司苏州分公司副总经理，实际负责杭绍台1标项目管理工作。对使用不符合标准的吊杆产品负有管理责任；在未查明吊杆索体与上锚头滑脱的原因情况下，擅自决定更换吊杆，隐瞒未报；对劳务合作单位、监控单位管理不力。对本次桥梁局部垮塌事故负有直接责任，涉嫌工程重大安全事故罪，已移送司法机关追究其刑事责任。

（2）薛大海，江苏省交通工程集团有限公司杭绍台1标试验室副主任，负责材料进场检测检验工作。未按要求对吊杆进场进行检验，对本次桥梁局部垮塌事故负有直接责任，涉嫌工程重大安全事故罪，已移送司法机关追究其刑事责任。

（3）许俊，上海同济检测技术有限公司副总工程师，杭甬运河桥监控项目实际负责人。未按监控方案实施监控，擅自调整监控方案；对吊杆索体与上锚头滑脱、监测索力偏差严重超预警值均未按要求预警负有直接责任。对本次桥梁局部垮塌事故负有直接责任，涉嫌工程重大安全事故罪，已移送司法机关追究其刑事责任。

（4）俞建虎，浙江华恒交通建设监理有限公司副总经理、

杭绍台1监办总监理工程师，负责监理办全面管理工作。对施工单位使用不符合标准的吊杆产品负有责任；对监理巡视、监理旁站等监理工作管理不到位；对施工、监控单位管理不到位。对本次桥梁局部垮塌事故负有直接责任，涉嫌工程重大安全事故罪，已移送司法机关追究其刑事责任。

2.行政处罚人员

（1）张晓宇，江苏省交通工程集团有限公司董事长、法人代表。未有效履行安全生产管理职责，对本次桥梁局部垮塌事故负有领导责任。已由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，给予其相应的行政处罚。

（2）丁文在，江苏省交通工程集团有限公司杭绍台1标项目经理，负责项目全面工作。未有效履行项目经理职责，对本次桥梁局部垮塌事故负有管理责任。已由发证机关依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其安全生产有关的资格进行处理。

（3）抄玉民，江苏省交通工程集团有限公司杭绍台1标技术负责人，负责项目技术管理和杭甬运河桥管理工作。未有效排查生产安全事故隐患，对本次桥梁局部垮塌事故负有管理责任。已由发证机关依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其安全生产有关的资格进行处理。

（4）邵林海，浙江华恒交通建设监理有限公司董事长、法人代表。未有效履行安全生产管理职责，对本次桥梁局部垮塌事

故负有领导责任。已由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，给予其相应的行政处罚。

（5）陈旭辉，浙江华恒交通建设监理有限公司杭绍台1监办道桥监理工程师，负责杭甬运河桥监理工作。对施工单位使用不符合标准的吊杆产品负有责任；未按要求开展监理巡视工作，对监理旁站管理不到位；对施工、监控单位管理不到位。未履行好专业监理工程师职责，对本次桥梁局部垮塌事故负有监理责任且情节严重。已由交通运输部门依照《建设工程安全生产管理条例》五十八条之规定，对其监理执业资格进行处理。

（6）管路熠，浙江华恒交通建设监理有限公司杭绍台1监办试验检测监理工程师，负责1监办材料进场检测检验工作。未履行好试验检测监理工程师职责，对本次桥梁局部垮塌事故负有监理责任且情节严重。已由交通运输部门依照《建设工程安全生产管理条例》五十八条之规定，对其试验检测执业资格进行处理。

（7）王勤，上海同济检测技术有限公司董事长、法人代表。未有效履行安全生产管理职责，对本次桥梁局部垮塌事故负有领导责任。已由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，给予其相应的行政处罚。

3.问责人员

对于在事故调查过程中发现的建设单位和有关部门公职人员履职方面的问题，市纪委监委已开展调查，并按照干部管理权限对8名责任人员进行处理。

（三）其他处理情况

1.交通运输部门已对事故调查中发现的施工违法分包等问题另行处理。

2.交通运输部门已按交通建设领域信用评价管理相关规定对事故相关企业、个人的失信行为进行处理。

（四）浙锚科技股份有限公司另案处理情况

1.对公司的处理情况

依照《中华人民共和国产品质量法》第四十九条之规定，已函告市场监督管理部门给予其相应处理。

2.涉嫌犯罪人员

该公司及相关人员涉嫌生产、销售不符合安全标准的产品罪，已由公安机关另案处理，根据公安机关侦查情况，以下人员涉嫌生产、销售不符合安全标准的产品罪：

（1）周成顺，浙锚科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

（2）曾利，浙锚科技股份有限公司副总经理、锚具生产部负责人，负责锚具生产工作。

（3）宋强，浙锚科技股份有限公司技术部负责人，负责吊杆产品的研发、设计和型式检验工作。

（4）马伟杰，浙锚科技股份有限公司副总经理、拉索生产部负责人，负责吊索生产和吊杆产品的组装生产工作。

（5）赵昱辉，浙锚科技股份有限公司杭绍台项目负责人，

负责吊杆销售、安装工作。

五、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）切实提高政治站位，进一步贯彻落实习近平总书记关于质量安全重要指示精神。各级政府及有关部门、单位要将习近平总书记“坚持安全第一、质量第一、脚踏实地、精益求精”的重要指示精神，深入贯彻落实到工程的每一环节；要充分认识到交通建设工程质量和安全生产工作的极端重要性，始终将质量和安全生产工作置于一切工作的首位；要深入贯彻工程全寿命周期管理理念，在设计、施工、验收、运营的各阶段、各环节落实质量安全管控要求，降低工程整体风险，提高整体效益；进一步健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，把工程质量和安全生产的责任落实到人，做到责任到位、管理到位，建设“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”。

（二）严格落实主体责任，防范化解质量安全风险。交通运输部门要督促各参建单位严格落实主体责任。建设单位要进一步理清内部职责，加强对管理人员履职情况的监督考核，确保履职到位；建立健全项目管理制度，加大对参建各方履约行为、关键环节及关键工序的检查频率和力度。施工单位要进一步强化内部管控，加强原材料采购管理，严把原材料进场检验关和施工过程质量控制关，并做好对协作单位的管理；严格落实问题隐患的排

查治理制度，杜绝擅自处置。监理单位要严格按照规范、合同履职到位，强化原材料管控及施工现场检查，并及时、完整、真实记录；对问题隐患要督促施工单位及时整改，并按规定上报。监控单位要严格按方案实施监控，出现异常情况及时上报。设计单位要严格按合同履约，加强现场服务工作，并落实设计文件有关工作要求。工程构配件生产厂家要强化质量意识，严格按规范、标准、流程生产。参建各方要加强对非常用产品的采购管理和质量管控，严禁关键构配件随意采购和安装使用，杜绝类似事故再次发生。

（三）严抓隐患排查治理，加大监督执法力度。交通运输部门要强化对施工和监理单位质量安全行为的监管，加强对非常用产品的监督检查，严禁不按图纸施工，严禁转包和违法分包，严禁不顾工程质量安全盲目赶工；持续开展“公路水运工程领域安全生产专项整治三年行动”、“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动、“平安交通建设年”交通建设工程专项整治等行动，重点聚焦特殊结构桥梁、不良地质隧道、危大工程、“三集中”场站等内容，紧盯预应力结构、钢结构、深基坑、高边坡、高墩柱、跨线施工、起重吊装等关键部位、关键工序；加强源头监管、程序监管，强化对质保体系、履约情况的检查，对分包不规范、原材料进场把控不严、监理履职不到位、质量安全问题突出的项目实行差别化监管，严肃查处违法违规行为。市场监管部门要加强对工程构配件生产厂家的质量监管，督促企业强化产品质量管

理。

（四）完善行业监管体系，构建“线上+线下”纵向一体化的监管格局。深入开展交通建设工程突出问题整治，建立健全整治长效机制；进一步夯实建设单位的主体责任，加强交通建设项目法人责任制管理；加强对基层交通运输部门履职情况的监督、指导，建立完善省市县三级考核机制；推进交通建设市场的诚信体系建设，加大监督检查力度，规范市场主体行为，促进市场优胜劣汰；深入开展“平安百年品质工程”、“平安工地”建设，完善考核、监督机制，提升实施效果；探索数字化改革应用场景在项目监管中的应用，构建省市县交通建设工程“线上+线下”纵向一体化的质量安全监管格局，实现项目监管的数字化赋能。

杭绍台高速绍兴城区段在建桥梁

局部垮塌事故调查组

2023年2月23日